還原叢集後該怎麼辦？
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/task_verify_health.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原叢集後該怎麼辦？ 1
降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況 1
啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態 3
還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠 3
還原後啟用Snapshot複製原則 5
驗證用戶端存取（SMB和NFS） 6
驗證IPv6防火牆項目 6
將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型 7
手動更新SP韌體的考量事項 7
可存取服務處理器的使用者帳戶變更 7

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限等級設為進階：
   `set -privilege advanced`

   輸入 `y` 以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序…	輸入此命令…
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中： `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

相關資訊

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： `storage disk show -state broken` b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：`storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態： `storage aggregate show -state !online`

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上： `volume show -state !online`

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 確認沒有不一致的磁碟區： `volume show -is-inconsistent true`

   請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換： `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. 驗證 MetroCluster 組態： `metrocluster check run`

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態： `network interface show`

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料生命： `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠： `network interface revert *`

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 確認所有的生命都在其主連接埠中： `network interface show`

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用Snapshot複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

驗證用戶端存取（SMB和NFS）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證IPv6防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、以確認其正確無誤： `system services firewall policy show`

   下列範例顯示預設原則：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 建立新的防火牆原則、手動新增任何遺失的預設 IPv6 防火牆項目： `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 將新原則套用至 LIF 以允許存取網路服務： `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別： `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新SP韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

可存取服務處理器的使用者帳戶變更

如果您在 ONTAP 9.8 或更早版本上建立使用者帳戶、請升級至 ONTAP 9.9.1 或更新版本（當 `-role` 參數 變更為 `admin`）、然後還原為 ONTAP 9.8 或更早版本的 `-role` 參數會還原為其原始值。不過、您仍應確認修改後的值是可接受的。

在還原期間、如果已刪除SP使用者的角色、則會記錄「rbac.spuser.role.notfound" EMS訊息」。

如需詳細資訊、請參閱 "可存取SP的帳戶"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。